

DIAGNÓSTICO DE DATOS DE UN PROCESO

Mantenimiento predictivo industrial

1. Problema y pregunta de datos

Problema

En una planta de producción industrial, las máquinas son fundamentales para mantener el ritmo de fabricación. Sin embargo, las fallas inesperadas pueden detener la producción, generar costos de reparación y provocar retrasos en las entregas. Si el mantenimiento se realiza únicamente de manera correctiva o con intervalos fijos, es posible cambiar piezas que todavía tienen vida útil.

Por esta razón, se propone analizar los datos generados por las máquinas para identificar patrones asociados con posibles fallas y mejorar las decisiones de mantenimiento.

Pregunta de datos

¿Podemos utilizar los datos históricos y en tiempo real de las máquinas para predecir cuándo existe un alto riesgo de falla y determinar cuándo debería realizarse el mantenimiento preventivo?

Objetivo

El objetivo es construir un diagnóstico basado en datos que permita:

- Identificar las principales causas y patrones relacionados con las fallas.
- Detectar comportamientos anormales de las máquinas.
- Predecir el riesgo de una futura falla.
- Recomendar el momento más conveniente para realizar mantenimiento.
- Reducir tiempos de inactividad y costos asociados a fallas inesperadas.

2. Inventario de datos

Fuente / campo	Descripción	Tipo de dato
Temperatura de la máquina	Temperatura registrada por sensores durante la operación.	Estructurado
Vibración	Nivel de vibración medido por sensores instalados en la máquina.	Estructurado
Velocidad de rotación (RPM)	Velocidad de funcionamiento del motor o componente.	Estructurado
Consumo de energía	Energía utilizada por la máquina durante cada período de operación.	Estructurado
Historial de fallas	Fecha, máquina, tipo de falla y duración de cada incidente.	Estructurado
Órdenes de mantenimiento	Registro de mantenimientos, repuestos utilizados y fechas.	Estructurado
Datos de producción en JSON	Información enviada por	Semiestructurado

	sistemas IoT sobre el estado de las máquinas.	
Logs del sistema	Registros generados automáticamente por dispositivos y sistemas de control.	Semiestructurado
Informes técnicos de mantenimiento	Descripciones escritas por los técnicos después de una intervención.	No estructurado
Fotografías de componentes	Imágenes tomadas durante las inspecciones de mantenimiento.	No estructurado

Clasificación

Los datos estructurados pueden almacenarse fácilmente en tablas con filas y columnas, por ejemplo, temperatura, RPM, consumo energético e historial de fallas.

Los datos semiestructurados tienen cierta organización, pero no necesariamente un esquema tabular rígido. Algunos ejemplos son los archivos JSON y los logs generados por dispositivos IoT.

Los datos no estructurados no poseen una estructura tabular definida. En este caso corresponden principalmente a los informes escritos por los técnicos y las fotografías tomadas durante las inspecciones.

3. Tipo de analítica

3.1 Analítica descriptiva

¿Qué ocurrió? Se utilizaría para analizar el número de fallas por máquina, tiempo promedio entre fallas, horas de operación, temperatura, consumo energético y tiempo de inactividad.

3.2 Analítica diagnóstica

¿Por qué ocurrió? Se compararían las variables de los sensores antes de una falla para encontrar patrones. Por ejemplo, un incremento anormal de vibración junto con un aumento de temperatura podría estar relacionado con determinados tipos de fallas.

3.3 Analítica predictiva

¿Qué probablemente ocurrirá? Se entrenaría un modelo de machine learning con datos históricos para estimar la probabilidad de que una máquina presente una falla futura. Las variables podrían incluir temperatura, vibración, RPM, consumo energético, horas de operación e historial de mantenimiento.

3.4 Analítica prescriptiva

¿Qué deberíamos hacer? Cuando se detecte un riesgo elevado, el sistema podría recomendar una inspección, mantenimiento preventivo, revisión de un componente o cambio de un repuesto.

Por lo tanto, aunque se utilizarían los cuatro niveles de analítica, el proyecto tendría como objetivo principal la analítica predictiva y prescriptiva, porque busca anticipar fallas y apoyar la toma de decisiones.

4. ¿Es un caso de Big Data?

Sí. Este problema puede considerarse un caso de Big Data, especialmente en una planta industrial con múltiples máquinas y sensores funcionando continuamente.

5V	Aplicación al proyecto
Volumen	Cada máquina puede generar grandes cantidades de registros de sensores, logs y datos históricos durante largos períodos.
Velocidad	Los sensores IoT pueden generar datos continuamente y, en algunos casos, prácticamente en tiempo real.
Variedad	Se combinan datos numéricos, registros, JSON, informes de texto e imágenes.
Veracidad	Los datos pueden contener errores, valores faltantes, lecturas anormales o sensores defectuosos, por lo que deben validarse y limpiarse.
Valor	El análisis puede ayudar a reducir fallas, tiempos de inactividad, costos de mantenimiento y pérdidas de producción.

El proyecto presenta las cinco características. Sin embargo, una pequeña cantidad de datos de una sola máquina no necesariamente sería Big Data; una planta con cientos de máquinas, múltiples sensores y generación continua de información sí puede producir un entorno de Big Data.

5. Ciclo de vida del proyecto de datos

El proyecto seguirá el ciclo: Pregunta → Obtener datos → Limpiar y preparar → Analizar → Visualizar → Decidir.

1. Pregunta

Definir si los datos disponibles permiten predecir el riesgo de falla de las máquinas y determinar cuándo realizar mantenimiento.

2. Obtener datos

Recolectar información de sensores de temperatura y vibración, RPM, consumo energético, historial de fallas, órdenes de mantenimiento, logs, sistemas IoT, informes técnicos e inspecciones.

3. Limpiar y preparar

Eliminar duplicados, identificar valores faltantes, corregir formatos, detectar valores anormales, unificar fechas y horas e integrar las diferentes fuentes.

4. Analizar

Aplicar técnicas descriptivas, diagnósticas y predictivas para buscar relaciones entre temperatura, vibración, horas de operación y fallas.

5. Visualizar

Crear un dashboard con fallas por máquina, tendencias de temperatura y vibración, tiempo de inactividad, mantenimiento y nivel de riesgo.

6. Decidir

Usar los resultados para programar inspecciones o mantenimientos antes de que ocurra una falla inesperada.

El ciclo vuelve a comenzar con la incorporación de nuevos datos, permitiendo mejorar continuamente el análisis y las decisiones.

6. Problem & data

The industrial process analyzed in this project is predictive maintenance for production machines. Unexpected machine failures can cause production downtime, higher maintenance costs, and delays in deliveries. The data needed includes sensor measurements such as temperature, vibration, rotation speed, and energy consumption, as well as historical failures and maintenance records. The project also uses semi-structured data such as IoT JSON records and system logs, together with unstructured data such as maintenance reports and inspection images. Descriptive and diagnostic analytics can be used to understand previous failures and identify their possible causes. Predictive analytics can then estimate the probability of a future machine failure based on historical and real-time data. Finally, prescriptive analytics can recommend maintenance actions when the estimated risk is high. This project can be considered a Big Data case because it may involve high volume, high velocity, data variety, data quality challenges, and significant business value.

7. Conclusión

El diagnóstico demuestra que el mantenimiento predictivo es un problema adecuado para un proyecto de datos porque combina diferentes fuentes y tipos de información. El análisis de los datos puede ayudar a comprender las causas de las fallas, predecir posibles incidentes y tomar mejores decisiones de mantenimiento.

La principal ventaja de este enfoque es pasar de un mantenimiento basado únicamente en la reacción ante las fallas a un proceso basado en evidencia y datos. De esta manera, la organización puede reducir tiempos de inactividad, optimizar recursos y mejorar la continuidad de la producción.

Estudiante: Juan David Calderon Gutierrez.